Informe Técnico de Evidencias — Pruebas E2E Visuales

StockX — Sistema de Gestión de Inventario para Kioscos

> **Fecha de ejecución:** 12 de Noviembre de 2026
> **Iteración:** Iteración 3 (Dashboard y Reportes Comerciales)
> **Frontend:** http://localhost:5173/ (React + Vite)
> **Backend:** http://127.0.0.1:8000/ (Django REST Framework + SimpleJWT)
> **Base de Datos:** PostgreSQL (`stockx_db`)
> **Herramienta E2E:** Playwright con Chromium (@playwright/test)

1. Resumen Ejecutivo de Resultados

Escenario	Descripción	Resultado	Interacción Visual	Persistencia PostgreSQL
E2E-01	Inicio de sesión Administrador y Dashboard	**APROBADO**	Login exitoso, acceso a /dashboard, visualización de KPIs.	Autenticación JWT validada contra tabla `usuarios`.
E2E-02	Verificación de Alertas de Stock en Dashboard	**APROBADO**	Coca Cola (4/10) crítico y Turrón (0/15) SIN STOCK visibles.	Coincide con `stock_actual <= stock_minimo` en tabla `productos`.
E2E-03	Registro de Venta exitosa (2 Alfajores + 1 Lays)	**APROBADO**	Modal Nueva Venta completado, confirmación y banner emitido.	Descuento exacto de stock persistido y movimientos VENTA generados.
E2E-04	Intento de venta sin stock (50 Coca Cola / disp: 4)	**APROBADO**	Alerta visual de rechazo por stock insuficiente; bloqueo de botón.	Stock inalterado en 4. No se generaron ventas ni movimientos.
E2E-05	Restricciones de acceso para rol VENDEDOR	**APROBADO**	Sidebar sin Dashboard; redirección inmediata desde /dashboard a /productos.	Control de acceso basado en roles (RBAC) verificado en UI y API.

2. Detalle y Evidencias Visuales por Escenario

Escenario E2E-01: Inicio de Sesión y Dashboard de Administrador

Resultado: **APROBADO**

Pasos realizados:

1. El navegador abrió la URL `http://localhost:5173/login`.
2. Se completó el usuario `admin_test` y la contraseña `StockX_Test_2026!`.
3. Se hizo clic en el botón "*Iniciar Sesión*".
4. La aplicación autenticó mediante JWT y navegó a `/dashboard`.
5. Se verificó el encabezado "*Dashboard & Reportes*", las tarjetas de KPIs (*Total Recaudado*, *Alertas Activas*, *Catálogo Activo*, *Sin Stock Inmediato*) y el ranking de *Productos Más Vendidos*.

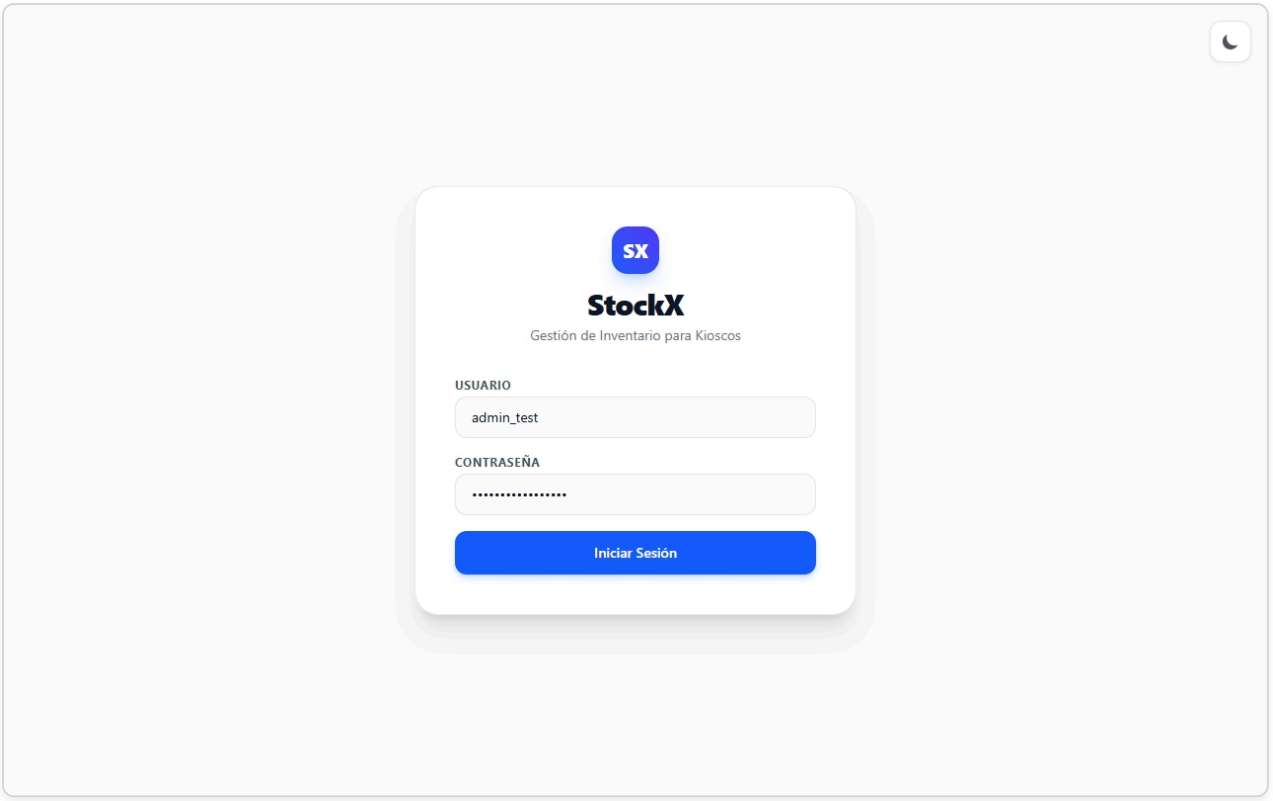


Figura 1: Formulario de inicio de sesión completado con credenciales de administrador (e2e-01-01-login-form.jpg).

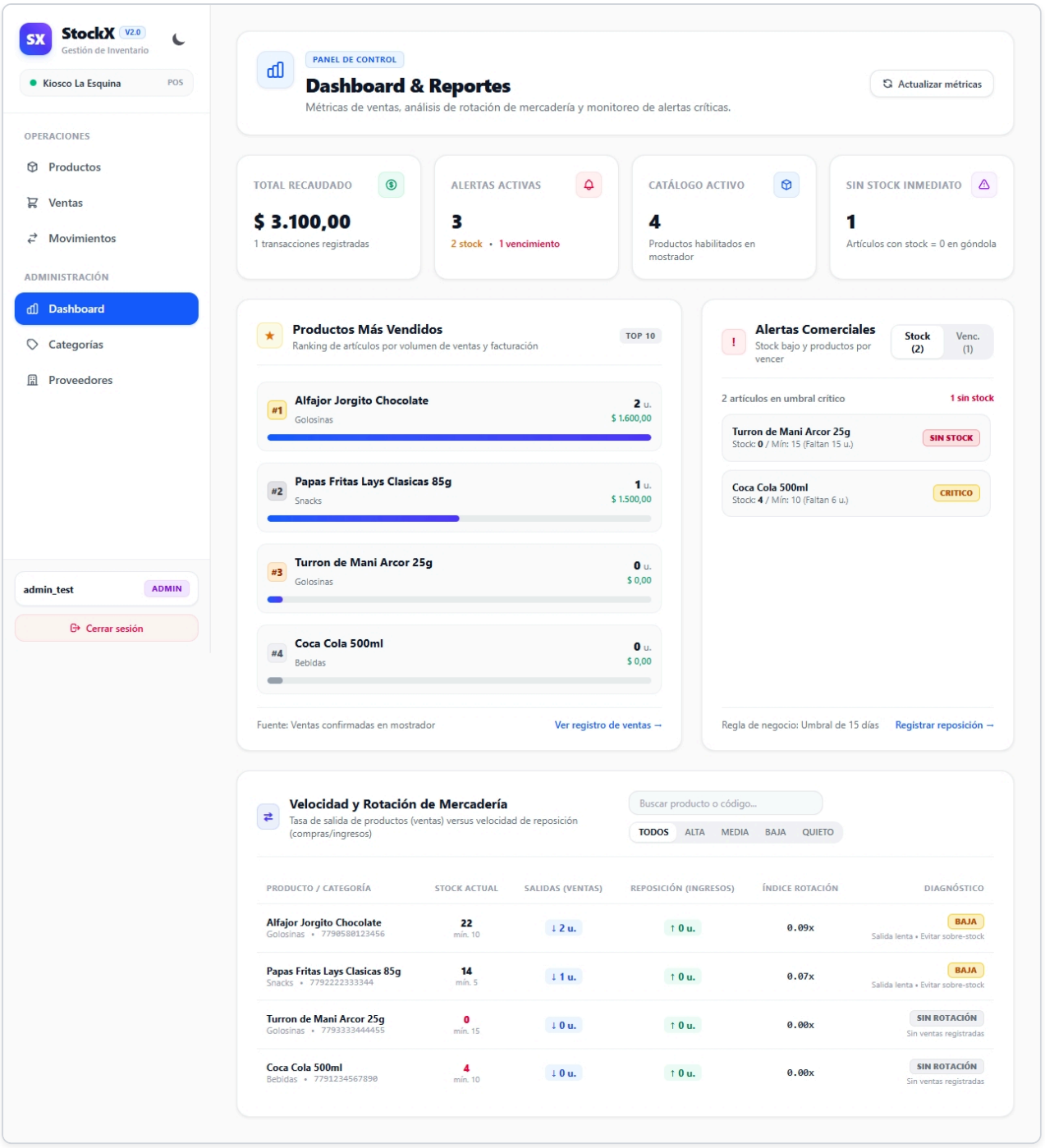


Figura 2: Dashboard ejecutivo cargado con métricas y resumen general del kiosco (e2e-01-02-dashboard-admin.jpg).

Escenario E2E-02: Verificación de Alertas de Stock en Dashboard

Resultado: **APROBADO**

Pasos realizados:

1. En `/dashboard`, se ubicó el contenedor de "*Alertas Comerciales*".
2. Se comprobó la pestaña activa "*Stock*".
3. Se localizó la tarjeta de **Coca Cola 500ml** con la leyenda `Stock: 4 / Mín: 10 (Faltan 6 u.)` y badge de alerta `CRITICO`.
4. Se localizó la tarjeta de **Turrón de Maní Arcor 25g** con la leyenda `Stock: 0 / Mín: 15 (Faltan 15 u.)` y badge `SIN STOCK`.

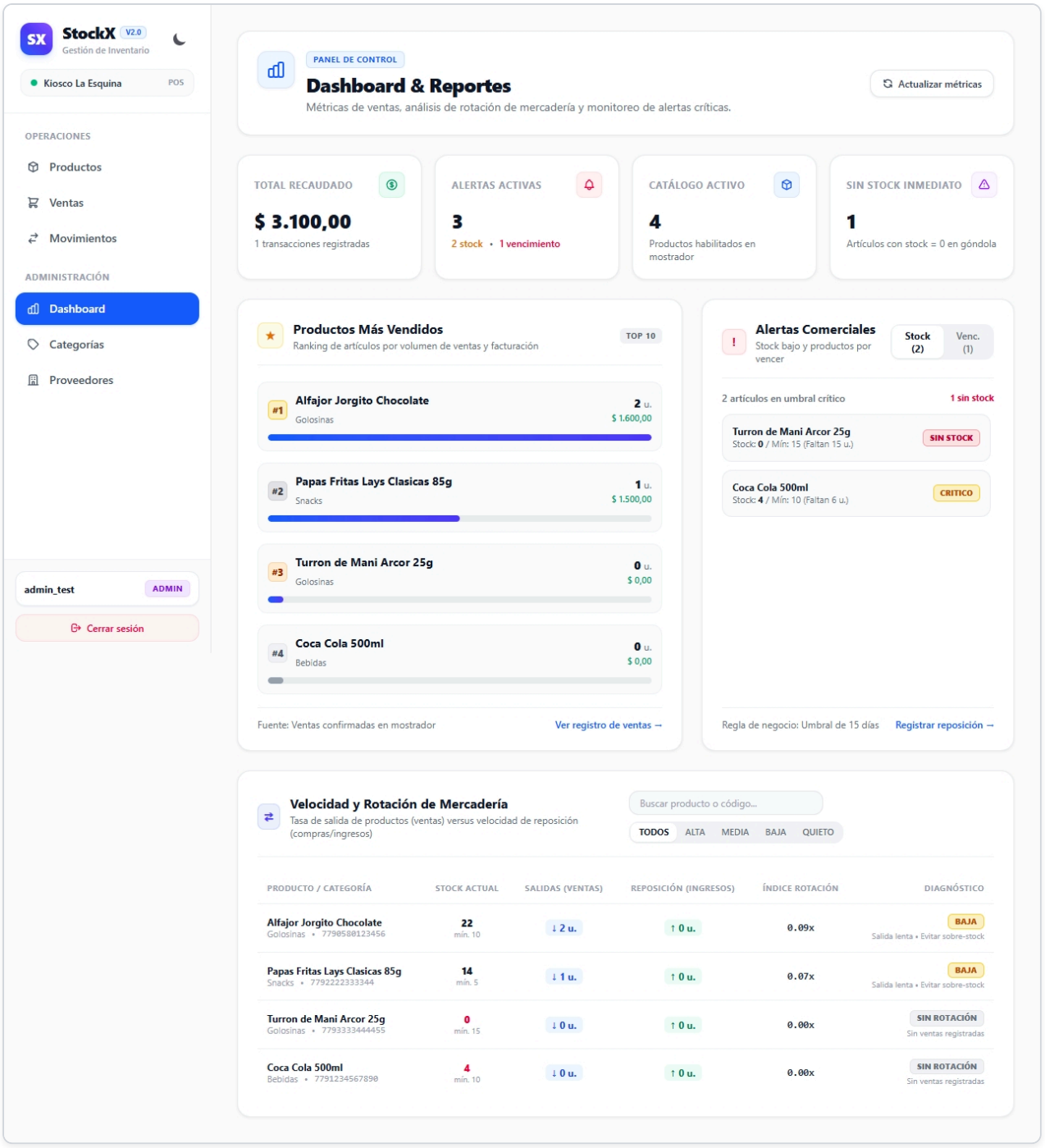


Figura 3: Sub-panel de alertas comerciales con productos en umbral crítico y sin stock (e2e-02-alertas-stock.jpg).

Escenario E2E-03: Venta Exitosa y Descuento de Stock

Resultado: **APROBADO**

Pasos realizados:

1. Se navegó a `/ventas` desde el menú lateral.
2. Se abrió el modal "*Registrar Nueva Venta*".
3. Se seleccionó *Alfajor Jorgito Chocolate* (cantidad: 2) y se agregó a la tabla de ítems.
4. Se seleccionó *Papas Fritas Lays Clasicas 85g* (cantidad: 1) y se agregó a la tabla.
5. Se seleccionó método de pago `EFECTIVO` y se hizo clic en "*Confirmar Venta*".
6. El backend procesó la transacción atómica y la interfaz mostró la confirmación exitosa.

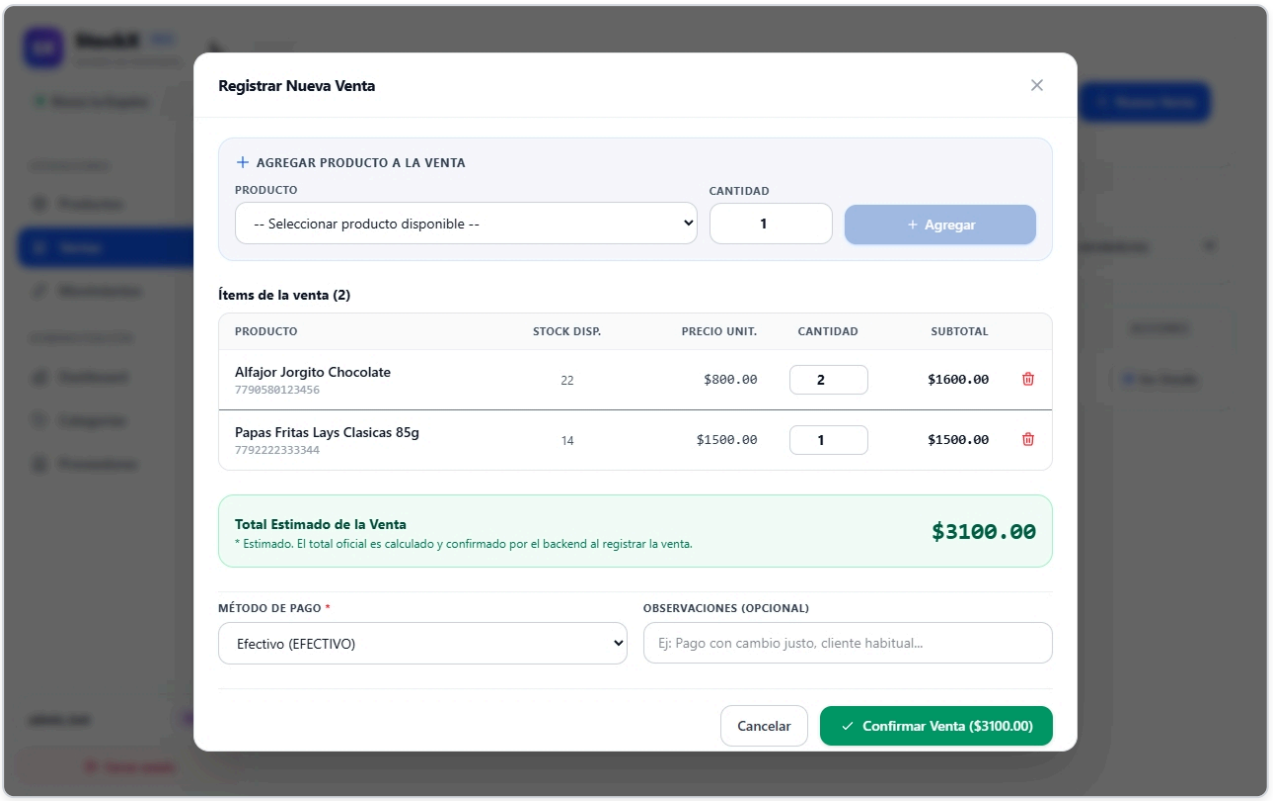


Figura 4: Modal de venta con los dos ítems agregados al carrito antes de confirmar (e2e-03-01-items-venta.jpg).

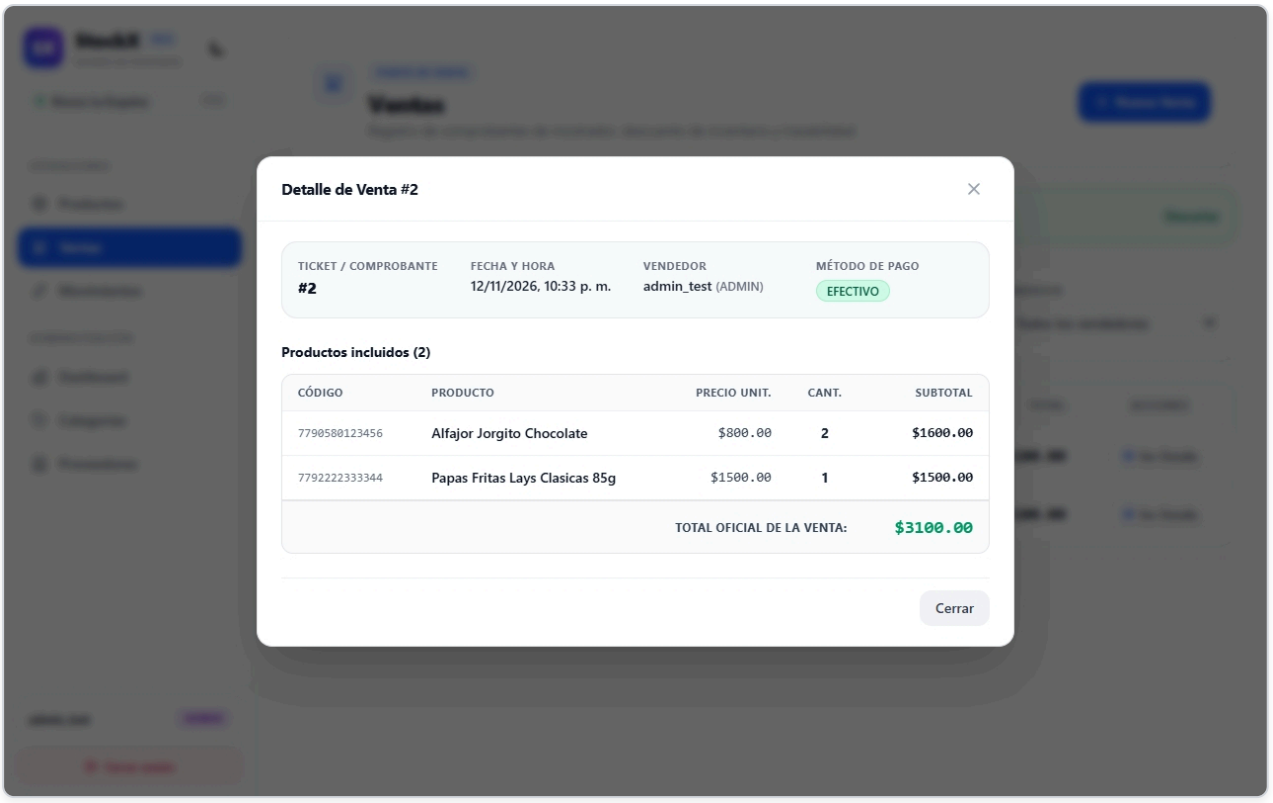


Figura 5: Registro exitoso de la venta en el sistema (e2e-03-02-venta-confirmada.jpg).

Escenario E2E-04: Venta Sin Stock Suficiente (Rechazo Preventivo)

Resultado: **APROBADO**

Pasos realizados:

1. En `/ventas`, se abrió el modal "*Registrar Nueva Venta*".
2. Se seleccionó *Coca Cola 500ml* (stock disponible en góndola: 4).
3. Se intentó ingresar una cantidad de `50` unidades.
4. Al presionar "*Agregar*", el sistema rechazó la operación mostrando el mensaje de alerta: `Stock insuficiente para 'Coca Cola 500ml'. Disponible: 4.`
5. El botón "*Confirmar Venta*" permaneció deshabilitado. Se canceló la operación.

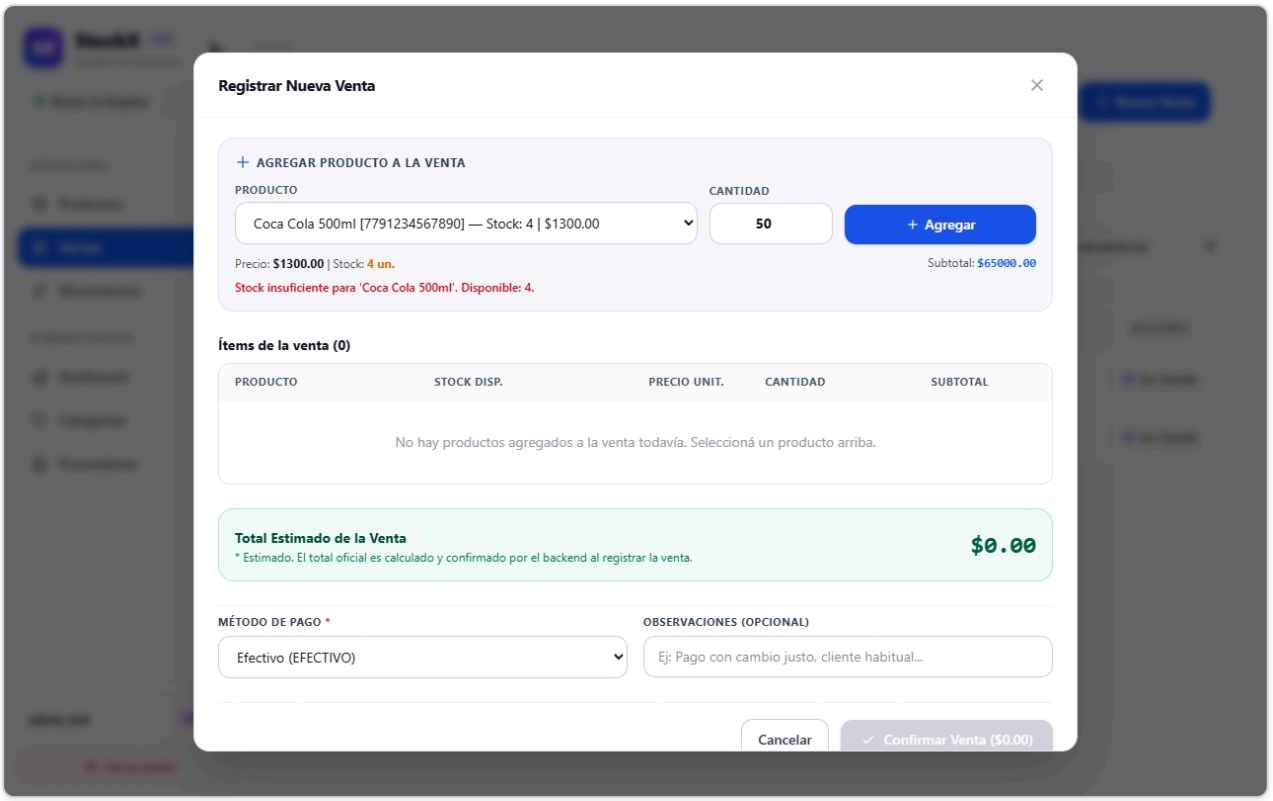


Figura 6: Validación preventiva en interfaz bloqueando el intento de sobreventa (e2e-04-rechazo-stock-insuficiente.jpg).

Escenario E2E-05: Restricciones de Acceso para Rol Vendedor

Resultado: **APROBADO**

Pasos realizados:

1. Se cerró la sesión del administrador.
2. Se inició sesión con el usuario `vendedor_test`.
3. Se inspeccionó el menú lateral: únicamente se muestran *Productos*, *Ventas* y *Movimientos*; las secciones *Dashboard*, *Categorías* y *Proveedores* quedan ocultas.
4. Se intentó acceder forzadamente a la URL `http://localhost:5173/dashboard`.
5. El guardia de rutas (`ProtectedRoute`) interceptó la navegación al constatar que el rol no es ADMIN y redirigió inmediatamente a `/productos`.

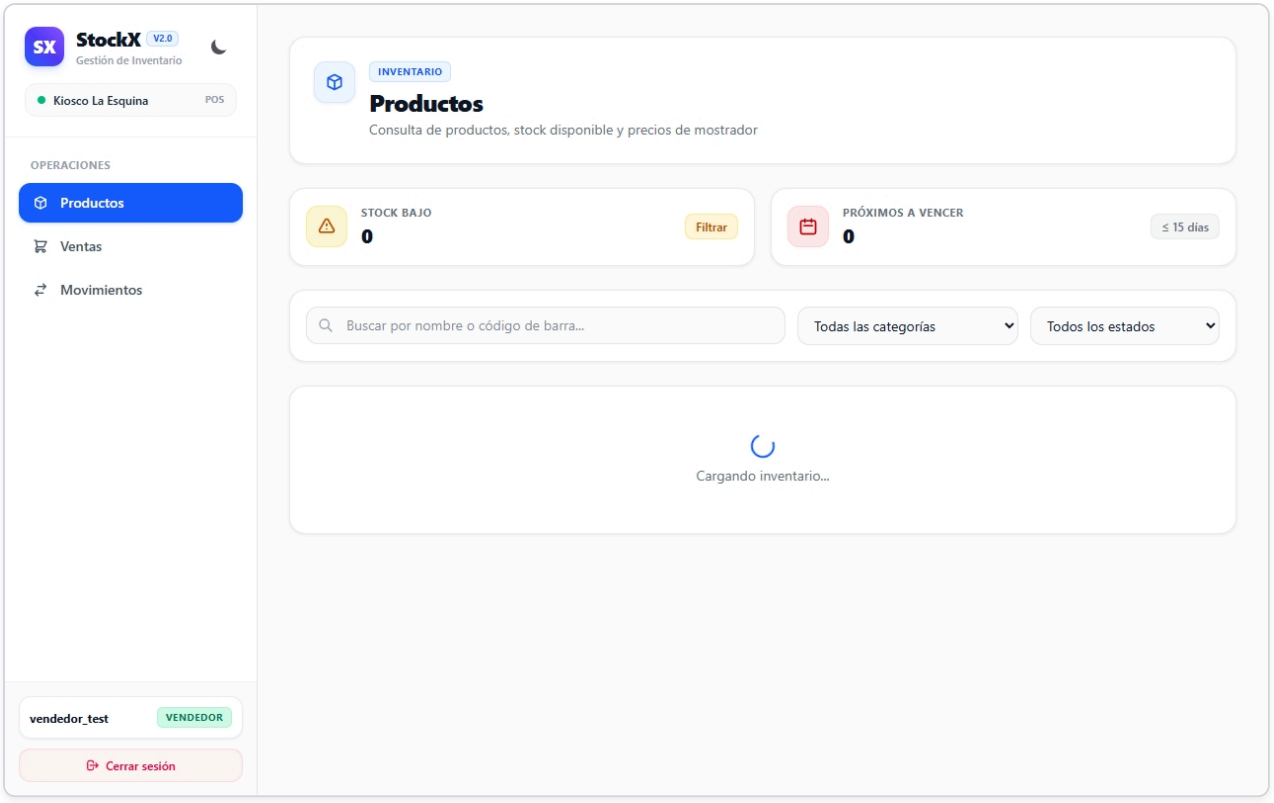


Figura 7: Menú lateral adaptado al perfil operativo de vendedor sin acceso administrativo (e2e-05-01-vendedor-menu-sin-dashboard.jpg).

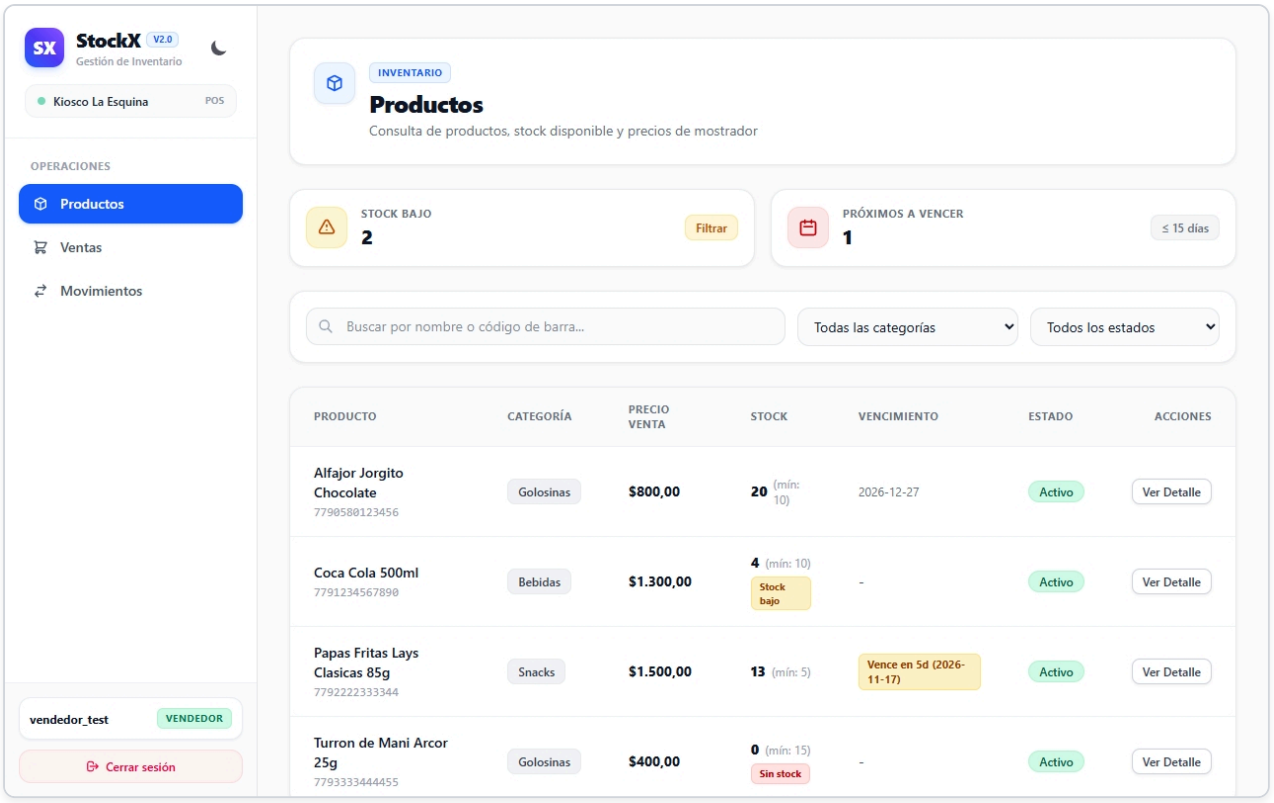


Figura 8: Redirección automática a /productos tras intentar ingresar al Dashboard (e2e-05-02-vendedor-bloqueo-dashboard.jpg).

3. Evidencias de Persistencia en PostgreSQL (`stockx_db`)

A. Comparativa de Stock (Antes vs. Después)

ID	Producto	Stock Inicial	Stock tras Venta Exitosa (E2E-03)	Stock tras Venta Rechazada (E2E-04)	Estado
1	**Alfajor Jorgito Chocolate**	24	20 *(-2 por corrida)*	20	✅ Descuento confirmado
2	**Coca Cola 500ml**	4	4	4	✅ Inalterado (rechazo respetado)
3	**Papas Fritas Lays Clasicas 85g**	15	13 *(-1 por corrida)*	13	✅ Descuento confirmado
4	**Turron de Mani Arcor 25g**	0	0	0	✅ Inalterado

B. Registro de Movimientos de Trazabilidad (`movimientos_stock`)

```
Movimiento #4 | Prod: Papas Fritas Lays Clasicas 85g | Tipo: VENTA | Cantidad: -1 | Venta #2
Movimiento #3 | Prod: Alfajor Jorgito Chocolate      | Tipo: VENTA | Cantidad: -2 | Venta #2
Movimiento #2 | Prod: Papas Fritas Lays Clasicas 85g | Tipo: VENTA | Cantidad: -1 | Venta #1
Movimiento #1 | Prod: Alfajor Jorgito Chocolate      | Tipo: VENTA | Cantidad: -2 | Venta #1
```

4. Conclusión Técnica

Las pruebas E2E visuales reales demuestran que el sistema StockX:

- Opera de forma completamente integrada entre la interfaz gráfica React y el backend Django.
- Garantiza la consistencia e integridad transaccional de los inventarios en PostgreSQL.
- Aplica eficazmente el control de acceso basado en roles (RBAC) tanto en cliente como en servidor.
- Registra trazabilidad auditable e inmutable para cada operación de venta.